

電験二種 理論 - Topic 07

0系のモーターはなぜ力を出せる？

ローレンツ力・電磁力・荷電粒子運動

対象: 第二種電気主任技術者 一次「理論」 / 固定品質ゲート: R7問7, R5問6, R3問6, R1問7, H25問6 (計25小問)

1. このテーマで電験は何を問うか

中心は、電界・磁界の中で荷電粒子が受ける力と運動である。一次「理論」では、電子の負電荷による方向反転、電界中の運動方程式、磁界中の等速円運動、サイクロトロン周波数、加速電圧と運動エネルギー、電子の比電荷 e/m が連続して問われる。最初に「電界による力」か「磁界による力」かを判定する。電界は速さを変え得るが、磁界だけによるローレンツ力は速度に垂直で仕事をしないため、速さを変えず向きだけを変える。

2. 電界中の荷電粒子

電荷 q [C] が電界 E [V/m] から受ける力は次式である。電子では $q=-e$ なので、力の向きは電界と逆になる。

$$F = qE$$

$$m \, dv/dt = qE$$

一定電界では $a=qE/m$ は一定。初速度 v_0 、初期位置 x_0 に対し、

$$v = v_0 + (qE/m)t$$

$$x = x_0 + v_0 t + (qE/2m)t^2$$

電子は $q=-e$ を符号付きで扱い、最後に方向を確認する。

3. x-y成分に分ける電界中の運動

x方向に初速度 v_0 、y方向だけに一樣電界 E がある場合、x方向には力がない。長さ L の電界領域を通過する時間は $t=L/v_0$ 。y方向は等加速度運動として解く。

$$a_y = qE/m$$

$$v_y = qEL/(mv_0)$$

$$y = qEL^2/(2mv_0^2)$$

電界領域を出た後に電界・磁界がなければ、出口時点の速度成分を保持して等速直線運動へ切り替える。

4. 時間変化する電界中の電子

$E(t)=E_0 \sin(\omega t)$ と与えられても出発点は $F=qE$ 。電子では次の運動方程式を立てる。

$$m \, dv/dt = -eE_0 \sin(\omega t)$$

$v(0)=v_0$ を用いて積分すると、

$$v(t) = v_0 + (eE_0/(m \omega))(\cos(\omega t)-1)$$

さらに $x(0)=x_0$ として積分すると、

$$x(t) = x_0 + v_0 t + (eE_0/(m \omega^2))\sin(\omega t) - (eE_0/(m \omega))t$$

力 → 加速度 → 速度 → 位置の順に積分し、各段階で初期条件を適用する。周期性は $\sin/\cos$ 項と、定数項・時間比例項を分けて判定する。

5. 磁界中の荷電粒子とローレンツ力

磁束密度 B [T] 中を速度 v [m/s] で運動する電荷 q が受ける力は、

$$F = q(v \times B)$$

v と B のなす角を θ とすると大きさは、

$$F = |q| v B \sin(\theta)$$

方向はまず正電荷として $v \times B$ を右手則で求め、電子では $q<0$ なので反転する。 $\theta=0, \pi$ では $F=0$ 、 $\theta=\pi/2$ で最大となる。

6. B と H を混同しない

ローレンツ力へ直接入る量は磁束密度 B [T]。磁界の強さ H [A/m] が与えられたとき、真空中では $B=\mu_0 H$ へ変換してから代入する。

7. 磁気力は仕事をしない

$$F \cdot v = 0$$

ローレンツ力は速度に垂直なので、磁界だけが作用すると運動エネルギーと速さは変わらず、速度の向きだけが変化する。

8. 磁界中の等速円運動

磁界へ垂直に入射した粒子では磁気力が向心力になる。

$$|q| v B = mv^2/r$$

$$r = mv/(|q|B)$$

$$\omega_c = |q|B/m$$

$$f = |q|B/(2\pi m), T = 2\pi m/(|q|B)$$

非相対論的モデルでは ω_c, f, T は速度に依存しない。これがサイクロトロン共鳴の基本である。

9. 加速電圧と運動エネルギー

$$|q|V = mv^2/2$$

$$v = \sqrt{2|q|V/m}$$

$$r = (1/B)\sqrt{2mV/|q|}$$

$$V = |q|B^2 r^2/(2m)$$

$$|q|/m = 2V/(B^2 r^2) = \omega_c/B$$

電子なら $|q|=e$ として e/m を求める。

10. 電流が磁界から受ける力

長さ l の導体に電流 I が流れ、 B と導体のなす角を θ とすると、

$$F = BIl \sin(\theta) \quad (\text{直交時 } F=BIl)$$

導体中の移動電荷数を nAl 、ドリフト速度を v_d とすると、全電荷へのローレンツ力の総和は $nAl|q|v_d B \sin(\theta)$ 。 $I=nA|q|v_d$ を用いれば $F=BIl \sin(\theta)$ を得る。つまり導体へ働く電磁力は、多数の移動電荷へのローレンツ力をまとめた表現である。

11. 0系主電動機への接続

0系直流主電動機は「磁界中の電流に力が働く」具体例としてだけ扱う。磁界中の電機子導体に電流が流れれば $F=BIl$ に対応する電磁力が働く。直流機の等価回路、速度特性、トルク特性、始動法、速度制御は本Topicの範囲外である。

12. 問題を見たときの解法手順

電界問題

- ・粒子の電荷と符号を確認する。
- ・ $F=qE$ を立て、 $a=F/m$ に変換する。
- ・ $x \cdot y$ 成分を分け、力が働く方向を特定する。
- ・一定電界なら等加速度運動、時間変化電界なら運動方程式を積分する。
- ・初期条件を速度・位置の積分ごとに適用する。
- ・電界領域の出口で、その後の力の有無を再判定する。

磁界問題

- ・与えられた量が $B[T]$ か $H[A/m]$ か確認する。
- ・ v と B の角度を確認し、 $F=q(v \times B)$ で方向を決める。電子なら反転する。
- ・垂直入射なら $|q|vB=mv^2/r$ を立てる。
- ・ r, ω_c, f, T のうち必要な式を選ぶ。
- ・加速電圧があるなら $|q|V=mv^2/2$ と結合する。
- ・ e/m は $2V/(B^2 r^2)$ または ω_c/B へ整理する。

13. 頻出ミス

- ・電子なのに正電荷と同じ向きへ力を描く。
- ・ $F=qE$ と $F=q(v \times B)$ を混同する。
- ・磁界だけで粒子の速さが増減すると考える。
- ・ $B[T]$ と $H[A/m]$ を混同する。
- ・ ω_c, f, T の 2π を落とす。
- ・円運動半径へ q の符号を入れ、負の半径を作る。半径では $|q|$ を使う。
- ・電界中の二次元運動で x 方向等速運動と y 方向等加速度運動を混ぜる。

3段階例題

例題1 基礎: ローレンツ力と円運動

電子が真空中の一樣磁界 $B=2.0 \times 10^{-3} \text{ T}$ に垂直に、 $v=3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ で入射する。 $e=1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ 、 $m=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。磁気力と軌道半径を求める。

$$F = evB = 9.6 \times 10^{-16} \text{ N}$$

$$r = mv/(eB) = 8.54 \times 10^{-3} \text{ m} \approx 8.5 \text{ mm}$$

力の向きは正電荷に対する $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ と逆。磁気力は速さを変えないため円運動になる。

例題2 標準: 一樣電界を通過する電子

電子が x 方向へ $v_0=2.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ で進み、長さ $L=4.0 \text{ cm}$ の領域で y 正方向の一樣電界 $E=5.0 \times 10^3 \text{ V/m}$ を受ける。入口で y 方向速度は 0。

$$t = L/v_0 = 2.0 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$a_y = -eE/m = -8.78 \times 10^{14} \text{ m/s}^2$$

$$v_y = a_y t = -1.76 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$y = (1/2)a_y t^2 = -1.76 \times 10^{-3} \text{ m}$$

電子は負電荷なので y 負方向へ偏向する。 x 運動と y 運動を独立に解く。

例題3 複合: 加速電圧・円運動・比電荷

電子を $V=1.00 \text{ kV}$ で静止から加速し、 $B=2.00 \times 10^{-2} \text{ T}$ の磁界へ垂直入射させる。 $e/m=1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ 。

$$v = \sqrt{2(e/m)V} = 1.88 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$r = v/((e/m)B) = 5.34 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\omega_c = (e/m)B = 3.52 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

$$f = \omega_c/(2\pi) = 5.60 \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$e/m = 2V/(B^2 r^2)$$

加速電圧、磁束密度、軌道半径を測定すれば比電荷を求められる。

過去問でどう出るか

過去問	主な要求事項
R7 一次 理論 問7	電子のローレンツ力、円運動、周波数・周期
R5 一次 理論 問6	交流電界中の運動方程式、速度・位置の積分
R3 一次 理論 問6	一樣電界領域、通過時間、速度成分、軌道変位
R1 一次 理論 問7	磁界中の電子、円運動半径、サイクロトロン角周波数
H25 一次 理論 問6	サイクロトロン共鳴、加速電圧、比電荷

二次試験: R7～R5の「電力・管理」「機械・制御」を確認したが、本Topic固定範囲だけを直接解かせる記述問題は確認できないため、数合わせでは採用しない。

公式・解法まとめ

用途	式
電界の力	$F=qE$
磁界の力	$F=q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$, $ F = q vB \sin(\theta)$
円運動半径	$r=mv/(q B)$
サイクロトロン	$\omega_c= q B/m$, $f= q B/(2\pi m)$
加速電圧	$ q V=mv^2/2$
比電荷	$ q /m=2V/(B^2 r^2)=\omega_c/B$
導体の電磁力	$F=BIl \sin(\theta)$

固定範囲: ローレンツ力、 $F=q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 、 $F=BIl$ 、電子の運動、電界中・磁界中の荷電粒子、円運動、電子の比電荷。直流機特性へは拡張しない。